OBTENÇÃO DE DADOS DE NOMOGRAMAS VIA FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS

Leonam Uirley do Nascimento Cassemiro 1, Francielly Elizabeth de Castro Silva 2
1. Estudante do curso de Engenharia de Software do Centro Universitário Internacional UNINTER
2. Professora da UNINTER - Orientador

Grupo de trabalho: Engenharia, tecnologia e inovação da UNINTER

RESUMO

Os materiais viscoelásticos combinam propriedades elásticas e viscosas, permitindo armazenar e dissipar energia quando submetidos a esforços mecânicos. Essas características favorecem sua aplicação em diferentes setores, como a indústria automobilística, na redução de vibrações e ruídos, e na pavimentação, em que contribuem para o desempenho mecânico. Nesse contexto, compreender o comportamento desses materiais sob diferentes condições de temperatura e frequência é fundamental para avaliar suas propriedades e ampliar suas possibilidades de aplicação. A análise desses materiais envolve parâmetros como módulo, frequência, frequência reduzida e fator de perda, cujas relações podem ser representadas por nomogramas. Entretanto, quando os resultados experimentais são disponibilizados em imagens ou documentos PDF, sua utilização em análises computacionais exige a extração dos valores apresentados graficamente, a organização dos dados e a realização dos cálculos necessários. Esse processo pode demandar tempo e estar sujeito a imprecisões decorrentes da leitura dos gráficos e da execução manual das operações matemáticas, evidenciando a necessidade de ferramentas que auxiliem e automatizem essas atividades. Diante disso, este trabalho tem como objetivo desenvolver um algoritmo computacional em Python capaz de realizar cálculos relacionados ao comportamento de materiais viscoelásticos a partir de parâmetros fornecidos pelo usuário. Para alcançar esse objetivo, inicialmente, foram estudadas as grandezas representadas nos nomogramas e suas relações matemáticas. Em seguida, utilizou-se a ferramenta WebPlotDigitizer para extrair os dados apresentados graficamente, convertendo-os em valores numéricos. Posteriormente, essas informações foram organizadas em planilhas no Microsoft Excel, possibilitando sua estruturação e utilização nas etapas seguintes. Por fim, iniciou-se a implementação do algoritmo em Python, buscando automatizar os cálculos definidos no projeto e estabelecer uma sequência sistemática de processamento das informações. Como resultados, foram desenvolvidas etapas de extração e organização de dados provenientes de nomogramas, além da implementação de uma rotina computacional destinada à realização dos cálculos propostos. A solução busca reduzir a dependência de procedimentos manuais repetitivos, facilitar o processamento das informações e contribuir para uma análise mais organizada das propriedades dos materiais viscoelásticos. Entretanto, a confiabilidade dos resultados depende da qualidade dos dados extraídos e da validação dos cálculos implementados. Conclui-se que a utilização de recursos computacionais apresenta potencial para otimizar o tratamento de dados experimentais e apoiar a análise desses materiais. Como perspectivas futuras, destacam-se a validação dos resultados obtidos, a avaliação dos erros associados à digitalização e a ampliação das funcionalidades do algoritmo.

Palavras-chave: Viscoelásticos, algoritmo em Python, nomogramas.

UNINTER CAPES PIBID Fundação Wilson Picler

REFERÊNCIAS

Ribeiro A.R., Pereira J.T., Bavastri C.A., 2015, Passive vibration control in rotor dynamics: Optimization of composed support using viscoelastic materials, ScienceDirect.

Rao M.D, Recent applications of viscoelastic damping for noise control in automobiles and commercial airplanes, 2003 ScienceDirect.

Drevon D., Fursa S.R., Malcolm A.L., 2016, Intercoder Reliability and Validity of WebPlotDigitizer in Extracting Graphed Data, Sci-hub.

Santos Abrantes A.T., Queiroz Almeida T P., Castro Silva F.E., 2025, Obtenção de dados de nomogramas de materiais viscoelásticos utilizando a ferramenta Webplotdigitizer, Uninter.